

1. Beispielkapitel

Dieses Kapitel demonstriert die im Template verfügbaren Macros, Boxen und Listen. Alle Layout-Bausteine kommen aus `styles/`; Kapitel liefern nur **Inhalt**, niemals Layout-Hacks. Siehe `MODULAR_SYSTEM.md` für die verbindlichen Regeln.

1414394-25F-A3B2 1-w8000000.00

1.1. Math-Macros

$A \subset \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}$

$dx, \quad ||v||, \quad |x|, \quad \operatorname{sgn}(x), \quad \operatorname{grad} f, \quad \operatorname{div} \vec{F}$

1.2. Formel-Box mit Notes

Beispielhafte Formel mit erklärender Vor-Box.

Definition:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Existenz nur, falls links- und rechtsseitiger Grenzwert übereinstimmen.

Folgerung: Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit.

1.3. Definitions-, Tabellen-, Figur- und Warn-Box

Definition

Eine Funktion $f : A \rightarrow B$ heisst **injektiv**, wenn aus $f(x_1) = f(x_2)$ stets $x_1 = x_2$ folgt.

Wertetabelle		
Symbol	Bedeutung	Einheit
m	Masse	kg
v	Geschwindigkeit	m/s
E	Energie	J

Stolperfalle

Achte auf den **Definitionsbereich** — Division durch Null oder negative Argumente unter Wurzeln werfen typische Anfängerfehler.

1.4. Aussagen, Verfahren, Listen

Satz

Jede stetige Funktion auf einem kompakten Intervall nimmt Maximum und Minimum an.

Vorgehen

1. Definitionsbereich prüfen

Pole, Sprungstellen, Ränder notieren.

2. Ableitung berechnen

f' bilden und Nullstellen bestimmen.

3. Vorzeichen testen

Monotonie und Extrema klassifizieren.

- **Konvergenz** — Notwendig: Folgenglieder werden beliebig klein.
- **Monotonie** — Hinreichend zusammen mit Beschränktheit.

Eigenschaften stetiger Funktionen

- **Beschränktheit** — Auf kompaktem Intervall stets beschränkt.
- **Zwischenwertsatz** — Nimmt jeden Wert zwischen Rand-Werten an.

1.5. Goal-System (Bedingung – Umformung – Ziel)

$x > 0$

$\sqrt{x^2} =$

x

$x < 0$

$\sqrt{x^2} =$

$-x$

1.6. Valuegrid, Splitbox und Inline-Marker

Wichtige Werte		
Konstante	Wert	Einheit
g	9,81	m/s ²
c	$2,998 \cdot 10^8$	m/s
h	$6,626 \cdot 10^{-34}$	J · s

[hier `\ZSFfig{path}` einsetzen] Kurzer erklärender Text neben einer Abbildung. Spart vertikalen Platz bei kleinen Bildern.

Inline-Hinweise: **Achtung Vorzeichen** und das **Schlagwort**-System für Fachbegriffe. Mit

⇒ Schlussfolgerungen werden so eingeleitet.